MATH
数模加油站

数学建模绘图专题

史上最全数学建模综合教程（数学建模写作、算法、编程从入门、速成到进阶）

必备工具方法介绍|美赛0奖论文复现

主讲人：江北

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

PART 01

01 必备绘图工具介绍

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

绘图专题 | 必备工具

➢ 必备网站

- 配色网站：https://mycolor.space/
- Python：
  - matplotlib库：https://matplotlib.org/stable/gallery/index.html
  - seaborn库：https://seaborn.pydata.org/
  - Matlab示例库：https://ww2.mathworks.cn/help/releases/R2023b/matlab/examples.html
- FB美化：b站搜图通道
- 作图网站：
  - Echarts：https://echarts.apache.org/examples/zh/index.html
  - Hiplot：https://hiplot.com.cn/cloud-tool/drawing-tool/list
  - Bioladder：https://www.bioladder.cn/web/#/pro/index
- _SPSSPRO：https://www.spsspro.com/

➢ 必备软件

- VISIO/亿图：主要制作各类流程图和部分结构图/示意图等
- Excel/PPT：Excel和PPT也可以绘制及其美观的图片
- Axglyph：专业的实用型矢量绘图工具

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

PART 02

02 O奖论文插图复现

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

➢ 流程图（建议软件： VISIO/亿图）

以特定的图形符号加上说明，表示算法的图，称为流程图。常用语展示算法或事物处理流程。

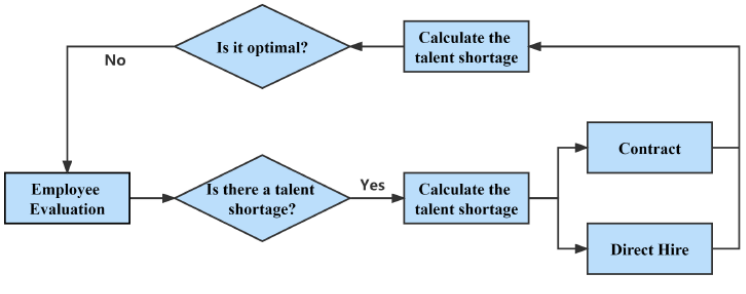


Figure 4: Flow Chart For Hiring Managers

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

插图复现 | 工作思路图

➢ 思路图（建议软件： VISIO/亿图）

类似于流程图，但结构更复杂，往往用来展示我们论文的解决思路，并且以色块进行区分，以体现层次感。

1.3 Our Work

The work we have done in this problem is mainly shown in the following Figure (2).

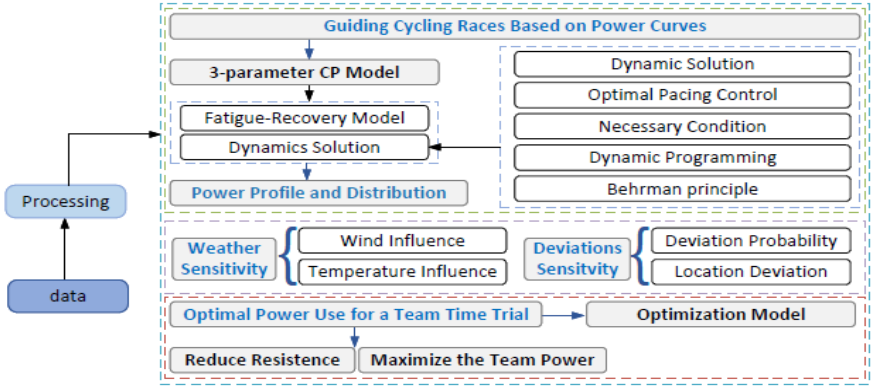


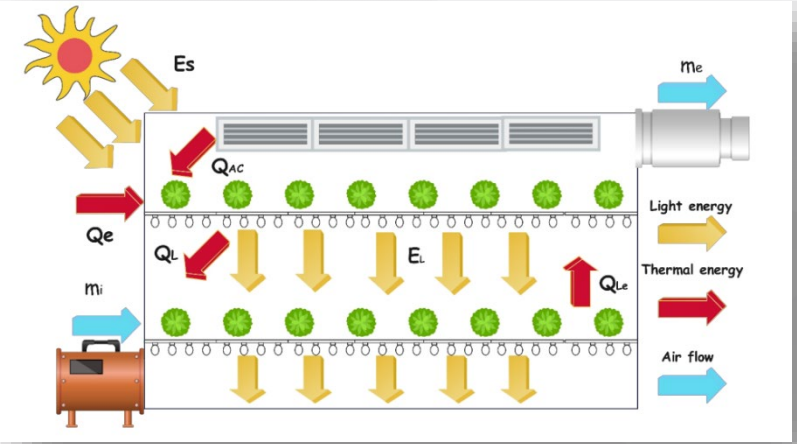
Figure 2: Our Work

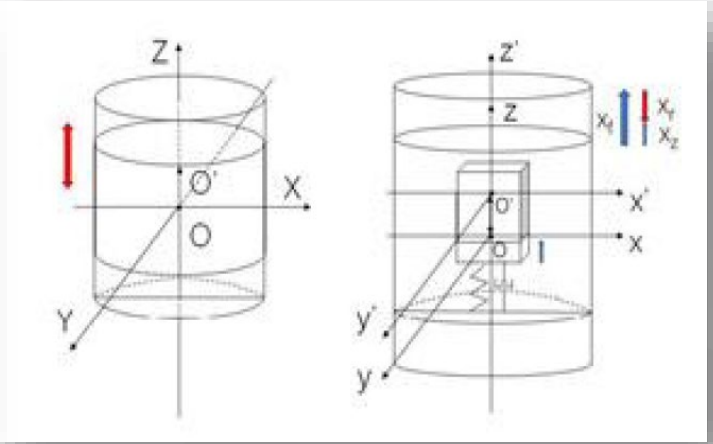
关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

插图复现 | 工作思路图

➢ 示意图（建议软件： 亿图/Axglyph）

示意图，主要是为了辅助解释自己论文中的一些内容，或者用于美化论文，往往需要作者具备一定的想象力和审美。





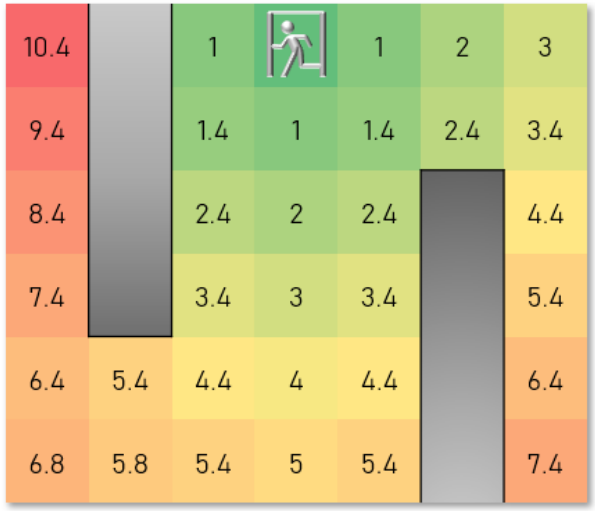
关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

插图复现 | Excel/PPT绘图

➢ 热力图

	G1	D1	D2	D4	D3	M1	M2	M3	F1	F2	F3
G1	∞	1/4	1/3	∞	1/8	1/4	1	∞	1/2	∞	∞
D1	1/4	∞	**1/29**	1	**1/14**	**1/24**	1/2	1/10	1/5	1/6	1
D2	1/3	**1/29**	∞	1	**1/24**	1/10	1/2	**1/11**	1/3	**1/15**	1
D4	∞	1	1	∞	**1/13**	1/4	1/10	1/4	1	1/4	1/2
D3	1/8	**1/14**	**1/24**	**1/13**	∞	1/4	1/8	**1/14**	1	1/6	1/3
M1	1/4	**1/24**	1/10	1/4	1/4	∞	1/5	**1/17**	1/6	**1/24**	1/3
M2	1	1/2	1/2	1/10	1/8	1/5	∞	**1/13**	1	1/4	1/6
M3	∞	1/10	**1/11**	1/4	**1/14**	**1/17**	**1/13**	∞	∞	1/10	1/3
F1	1/2	1/5	1/3	1	1	1/6	1	∞	∞	1/8	1/3
F2	∞	1/6	**1/15**	1/4	1/6	**1/24**	1/4	1/10	1/8	∞	1/7
F3	∞	1	1	1/2	1/3	1/3	1/6	1/3	1/3	1/7	∞

2020美赛D：足球场上的团队精神



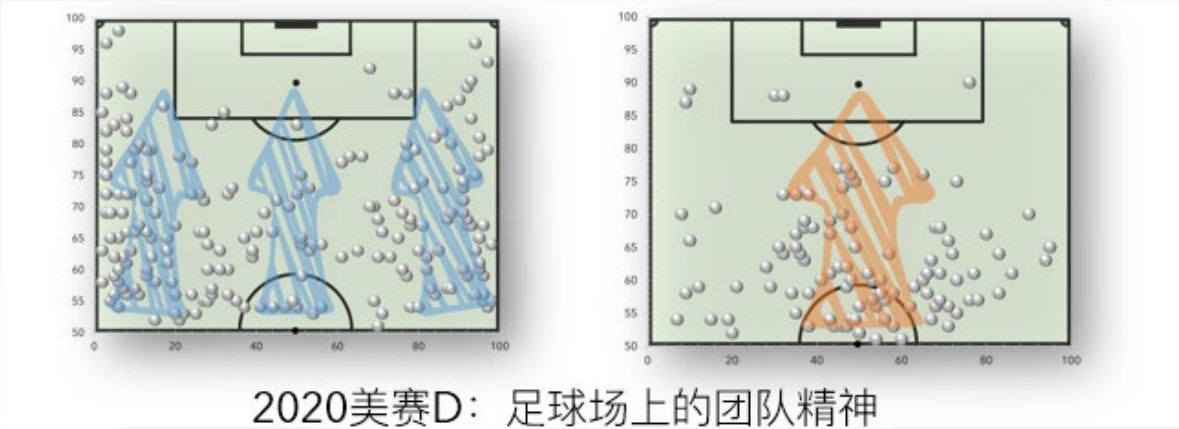
2019美赛D：逃离卢浮宫

Python 如何画出漂亮的地图？ - 知乎 (zhihu.com)

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

插图复现 | Excel/PPT绘图

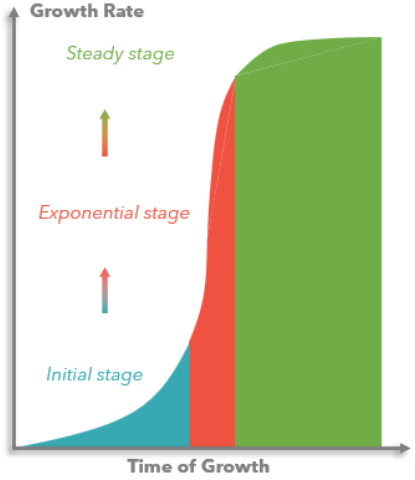
➢ **散点图**



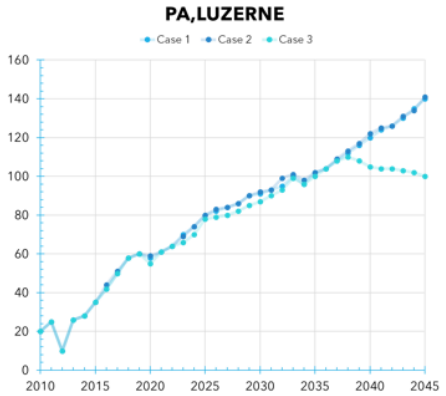
关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

插图复现 | Excel/PPT绘图

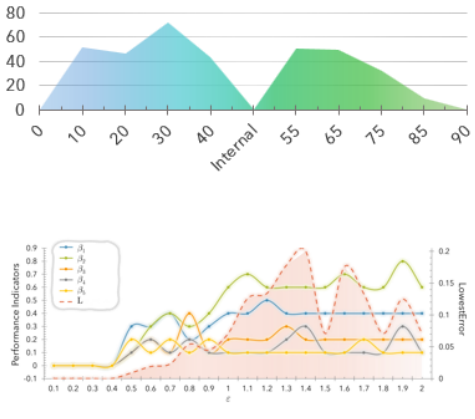
➢ 着色图表



2019美赛A：养龙



2019美赛C：阿片类药物的防治

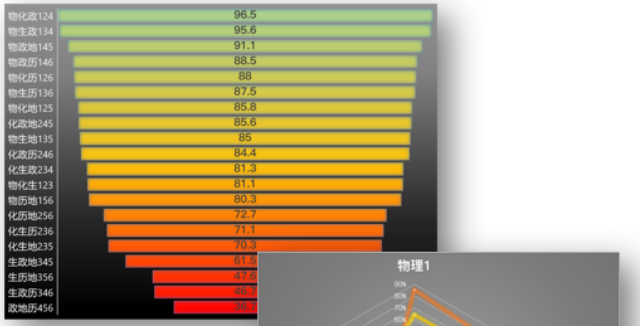


2020美赛D：足球场上的团队精神

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

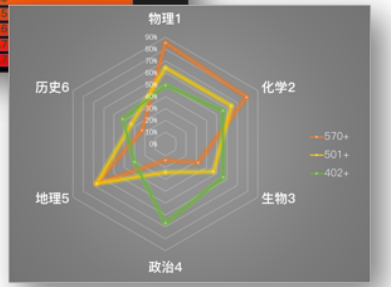
插图复现 | Excel/PPT绘图

➢ **突出对比的智能图表**

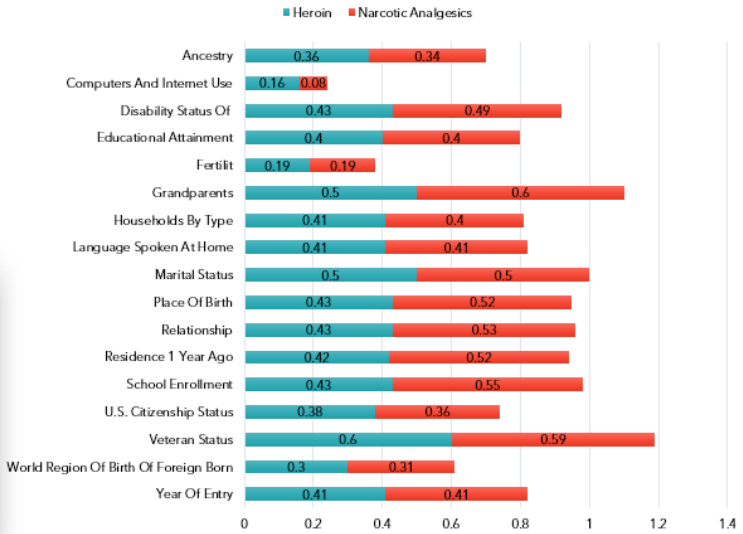


漏斗图

雷达图



2019国培1：山东新高考方案研究

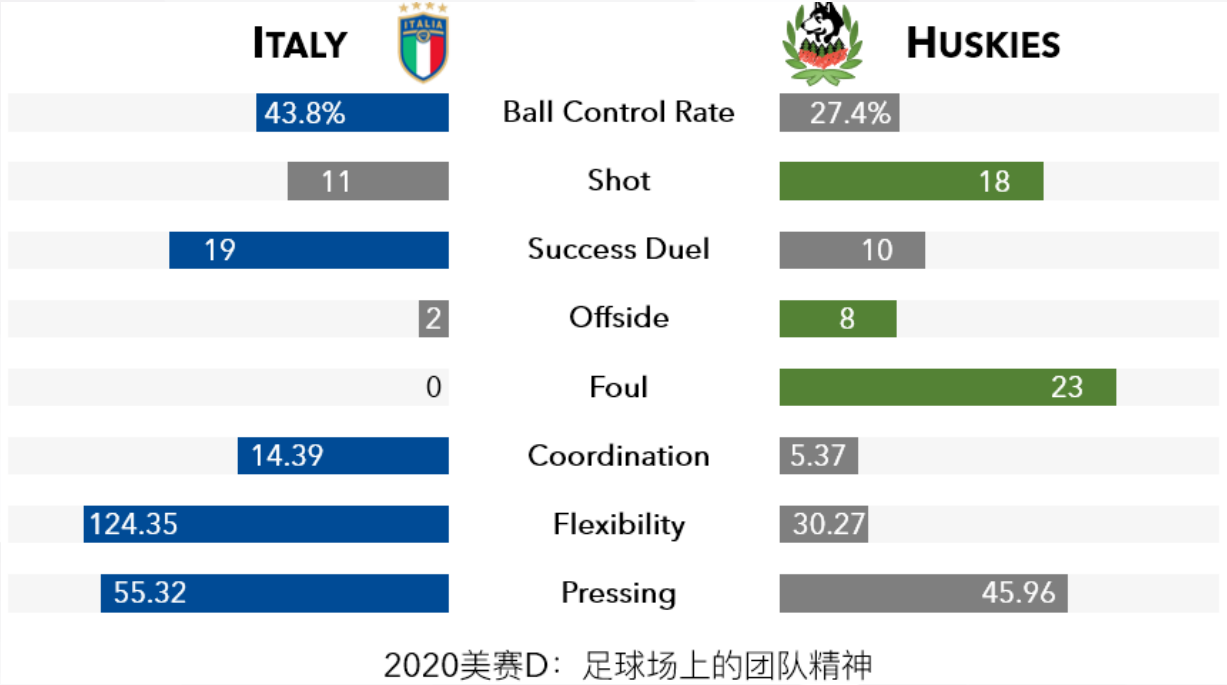


2019美赛C：阿片类药物的防治

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

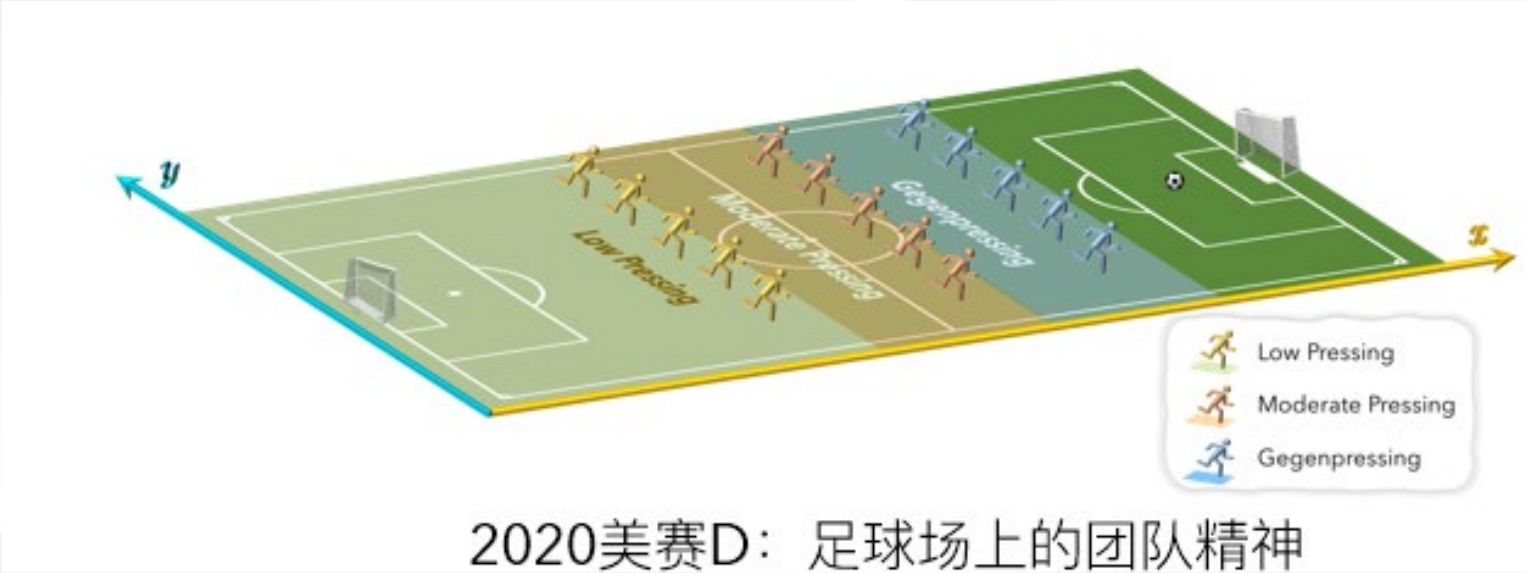
插图复现 | Excel/PPT绘图

➢ 突出对比的智能图表



关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

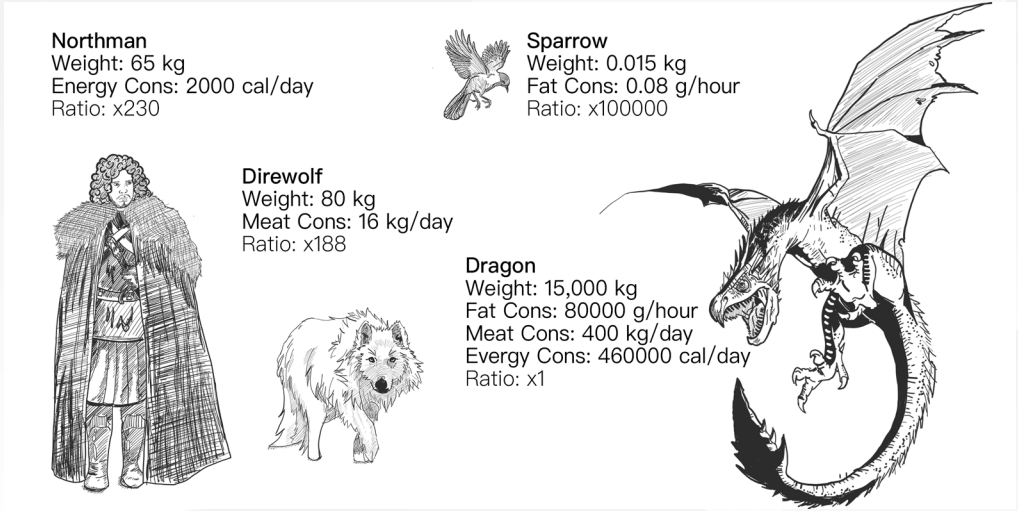
➢ 三维立体图



关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

插图复现 | Excel/PPT绘图

➢ 素描图





关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

插图复现 | Excel/PPT绘图

➢ 素描图





关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

MATH
数模加油站

欢迎关注数模加油站

THANKS

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料